

AI봇 및 코딩게임 관련

AI 활동 보고서

— CodinGame 글로벌 플랫폼 활동 정리 —

제출자	박진우 (goodpju2008@gmail.com)
플랫폼	CodinGame (전 세계 개발자 200만 명 이상 참여, 글로벌 코딩·AI Bot 경진 플랫폼)
활동 범위	AI Bot Programming / Algorithm (2개 트랙)
활동 기간	2024 ~ 2025
작성일	2026-05-13

문서 구성

구분	파일
메인	본 문서 — AI봇 및 코딩게임 관련 AI 활동 보고서.docx
[별첨1]	AI_Bot_Ultimate_TicTacToe_개발 활동 보고서 (Ultimate Tic-Tac-Toe AI Bot — 한국 1위)
[별첨2]	AI_Bot_Olympbits_개발 활동 보고서 (Olympbits AI Bot — 한국 1위)
[별첨3]	Algorithm_Clash_of_Code_활동 보고서 (Clash of Code — 전세계 32위)

1. 개요

1.1 보고서 목적

이 보고서는 제가 글로벌 코딩 및 AI Bot 경진 플랫폼인 CodinGame에서 직접 수행한 AI 관련 활동 내역과 그 결과를 정리한 문서입니다. 활동은 크게 두 가지 트랙에 걸쳐 있는데, ① AI Bot Programming(직접 만든 AI 봇끼리의 대결)과 ② Algorithm(실시간 알고리즘 문제 해결)입니다. 그 중에서도 특히 AI Bot Programming 트랙에서는 제가 직접 설계하고 구현한 AI Bot 2종이 한국 1위를 달성했습니다.

1.2 활동 결과 요약

CodinGame은 AI Bot Programming, Algorithm(Clash of Code) 등 다양한 트랙을 운영하고 있고, 모든 참가자가 동일한 룰 위에서 자기가 만든 AI·알고리즘으로 점수를 다투는 방식입니다. 사람의 주관적인 평가가 끼어들 여지가 없고, 매치메이킹·랭킹이 전부 자동으로 정량 산출되기 때문에 객관적인 지표라고 볼 수 있습니다.

저는 위 두 분야 모두에서 글로벌 상위권에 들었고, 특히 AI Bot Programming 분야에서는 단순히 정해진 알고리즘 문제를 푸는 것이 아니라 제가 직접 설계한 AI(MCTS, Expectimax, 휴리스틱 평가함수 등)가 전 세계 다른 플레이어의 AI와 실제로 대결해서 거둔 결과라는 점에서 의미가 크다고 생각합니다.

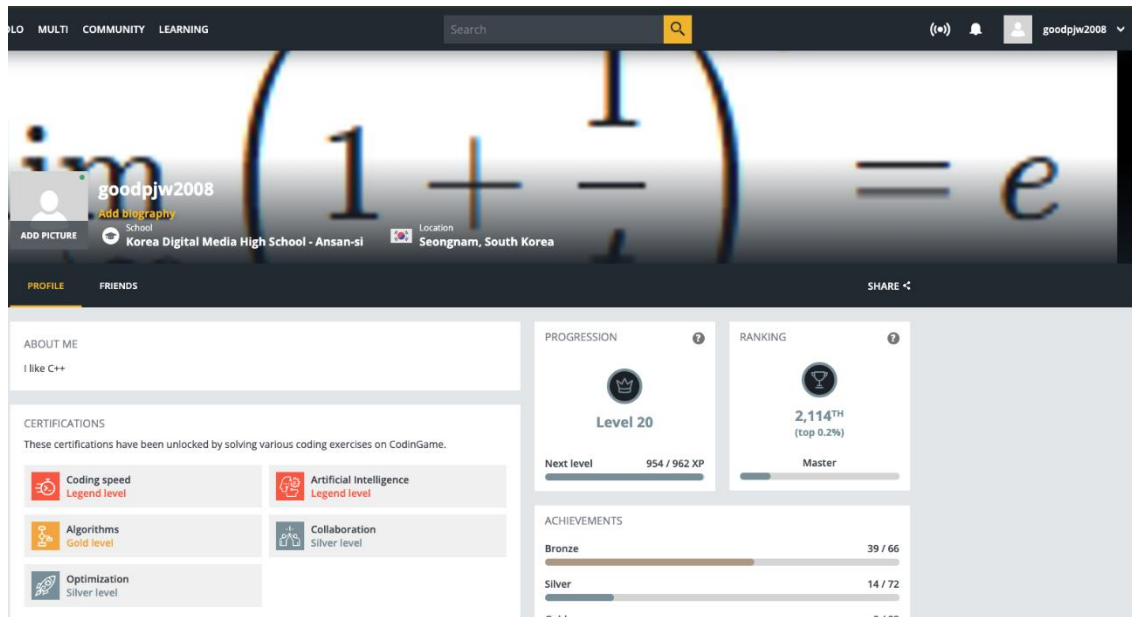
핵심 성과: CodinGame 공식 Certification 시스템에서 **Artificial Intelligence 분야 Legend 등급(최상위)**과 **Coding Speed 분야 Legend 등급(최상위)**을 동시에 획득했고, 전체 계정 글로벌 랭킹 2,114위 (Top 0.2%, Master Tier)를 기록 중입니다. (상세는 2장 참조)

분야	글로벌 순위	비율	한국 비율	핵심 기술
AI Bot Programming	2,534위 / 약 25만+	Top 1%	Top 0.9% (한국)	MCTS, Expectimax, Minimax + α - β 가지치기
Algorithm (Clash of Code)	32위 / 906,316명	Top 0.1%	—	실시간 알고리즘 문제 해결

2. 종합 프로필 및 공식 인증 등급 (★ 핵심 성과)

CodinGame은 활동 결과를 누적해 분야별 Certification 등급(Bronze→Silver→Gold→Legend)과 전체 글로벌 랭킹·Tier(Apprentice→Master→Legend)로 표시합니다.

2.1 종합 프로필 캡처



[그림] CodinGame 종합 프로필 — AI · Coding Speed 동시 Legend 등급

2.2 핵심 결과

지표	결과
전체 글로벌 랭킹	2,114위 — Top 0.2%
전체 Tier	Master

2.3 분야별 공식 Certification 등급

분야	등급	비고
Artificial Intelligence	★ Legend	최상위 등급 — AI 분야 만점 인증
Coding Speed	★ Legend	최상위 등급 — 코딩 속도 만점 인증

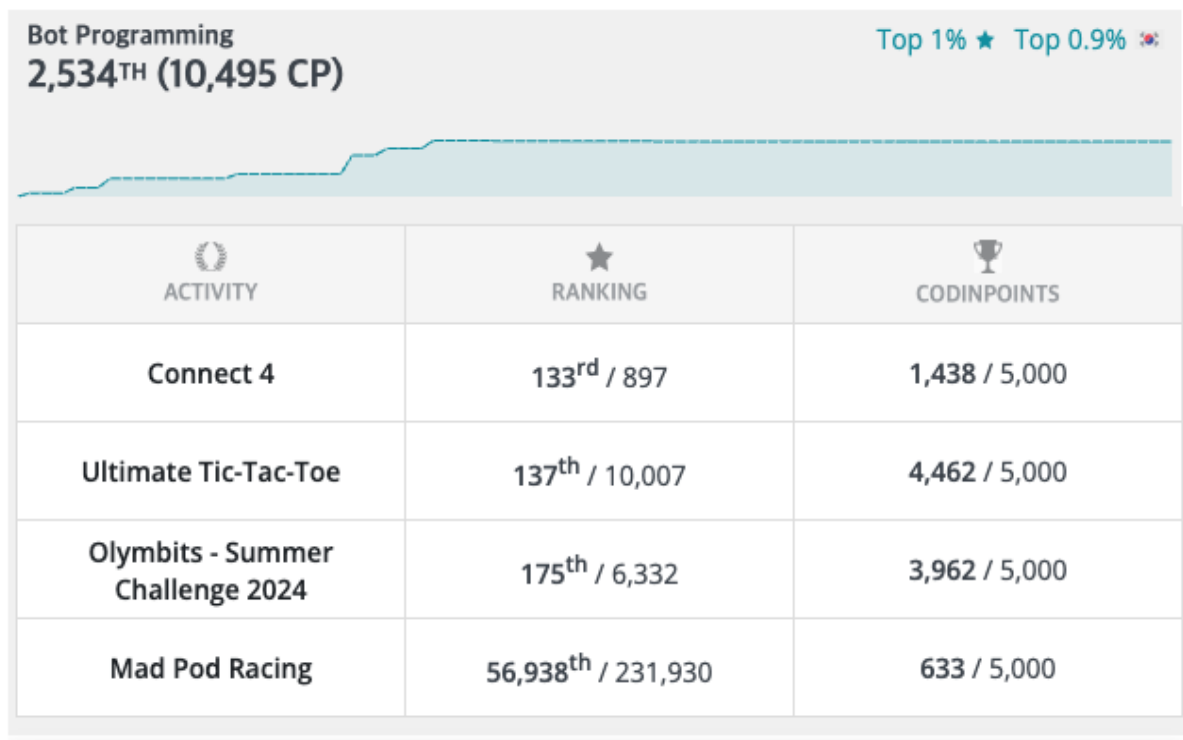
※ Legend는 CodinGame Certification 시스템의 최상위입니다.

3. AI Bot Programming — 자작 AI 봇 대결 트랙 (★ 핵심)

3.1 트랙 개요

CodinGame의 Bot Programming 트랙은 참가자가 직접 작성한 AI 봇끼리 게임으로 대결시키는 방식입니다. 게임의 룰만 주어지고, 어떻게 의사결정을 할지는 100% 참가자가 직접 설계해야 합니다. 응답 시간 제한도 빠듯합니다. 보통 첫 턴은 1초, 그 뒤로는 매 턴 100ms 안에 모든 판단을 끝내야 하기 때문에 탐색 효율과 알고리즘 최적화가 절대적으로 중요합니다. 또 단순히 "정답이 있는 알고리즘 문제"가 아니라, 상대 AI의 전략을 예상하고 거기에 맞춰 반격하는 메타 AI 설계가 진짜 핵심이라고 느꼈습니다.

3.2 트랙 종합 결과



[그림] Bot Programming 트랙 종합 순위

- 글로벌 누적 2,534 위 (10,495 CP) — 전 세계 상위 1%
- 한국 내 상위 0.9%
- 다수 종목에서 한국 1 위 차지 (아래 참조)

3.3 종목별 결과

종목	글로벌 순위	한국 순위	AI 핵심 기술
Ultimate Tic-Tac-Toe	137위 / 10,007명 (Top 1.4%)	한국 1위	MCTS + Minimax 종료국면 탐색
Olympbits — Summer Challenge 2024	175위 / 6,332명 (Top 2.8%)	한국 1위	Expectimax + α - β + Softmax 상대 모델링
Connect 4	133위 / 897명	—	게임 트리 탐색
Mad Pod Racing	56,938위	—	(입문 단계 봇)

3.3.1 Ultimate Tic-Tac-Toe — 한국 1 위

Rank	Username	Score	Country
137	goodpjuw2008	20.71	Korea Digital Media High School - Ansan-si
1	MrSubZero	33.60	France
2	Fancheng	33.13	China

[그림] Ultimate Tic-Tac-Toe 한국 1 위 리더보드

공식 리더보드(증빙): <https://www.codingame.com/multiplayer/bot-programming/tic-tac-toe/leaderboard>

리더보드 캡처를 보면 제 계정 goodpjuw2008이 한국 부문 최상단에 위치한 것을 확인할 수 있습니다.

- 소스코드: source_ai_bot_ultimate_tictactoe/ultimate_tictactoe.cpp (334 줄)
- 핵심: MCTS + Minimax 하이브리드 — 100ms 안에 수만 회 시뮬레이션 + 종반부 미니맥스 검증

상세 분석은 [별첨1] AI_Bot_Ultimate_TicTacToe_개발 활동 보고서를 참고해주세요.

3.3.2 Olymbits — Summer Challenge 2024 — 한국 1 위

SOLOMULTICOMMUNITYLEARNING

Search

(•)🔔👤goodpjuw2008

BOT PROGRAMMING

OLYMBITS - SUMMER CHALLENGE 2024

6,332 CodinGamers in the Olymbits - Summer Challenge 2024 arena

JOIN

DETAILSLEADERBOARDDISCUSSIONS

SHARE

World

Search for a friend, school, ...

⋮

League

CodinGamer

Language

Score

School / Company

Country

175

goodpjuw2008

VIEW LAST BATTLES

C++

21.50

Korea Digital Media High School - Ansan-si

1

MSz

VIEW LAST BATTLES

C++

32.45

University of Wroclaw / University of Wroclaw

2

reCurse

VIEW LAST BATTLES

C++

32.13

N/A

[그림] Olymbits Summer Challenge 2024 한국 1 위 리더보드

공식 리더보드(증빙): <https://www.codingame.com/multiplayer/bot-programming/summer-challenge-2024-olymbits/leaderboard>

CodinGame의 글로벌 챌린지인 Summer Challenge 2024에서 제 계정 goodpjuw2008이 한국 부문 1위를 차지했습니다.

- 소스코드: source_ai_bot_olymbits/olymbits.cpp (588 줄)
- 핵심: Expectimax + α - β + Sigmoid 상대 모델링 — 4 종목 동시 진행 환경에서 깊이 12 탐색

상세 분석은 [별첨2] AI_Bot_Olymbits_개발 활동 보고서를 참고해주세요.

3.4 AI Bot Programming 트랙 활동 의의

- 단순 알고리즘 문제 풀이가 아니라, 스스로 의사결정을 하는 자율 AI를 설계할 수 있는 능력을 보여준다고 생각합니다.

게임 룰만 주어진다면 상태 모델링 → 평가함수 설계 → 탐색 전략 선택 → 시간/메모리 최적화까지 처음부터 끝까지 직접 설계해야 합니다. 그리고 그 결과로 두 종목(Ultimate Tic-Tac-Toe, Olymbits) 모두 한국 1위를 달성했습니다.

3.5 두 봇이 보여주는 AI 역량 종합 매핑

앞에서 설명한 두 봇이 각각 어떤 AI 역량을 보여주는지 비교 정리해보면 다음과 같습니다.

AI 핵심 역량	Ultimate Tic-Tac-Toe	Olymbits
트리 탐색 알고리즘 설계	MCTS 4단계 표준 구현	Expectimax + α - β 깊이 12
탐색-활용 균형(Exploration-Exploitation)	UCB1, C=0.4 튜닝	빔 폭 동적 조정
확률적 상대 모델링	(MCTS 시뮬레이션 자체가 확률적)	Sigmoid/Softmax 정책
다목적 최적화	(단일목적)	Log-기댓값 변환, 4종목 동시 최적화
도메인 지식 임베딩	비트보드 + 사전계산 룩업	게임별 DP/거리/선형결합 평가 함수
알고리즘 하이브리드화	MCTS + Minimax 종반 보완	Expectimax + Beam Search + 휴리스틱
실시간 추론 최적화 (100ms 제약)	트리 재사용·GC, 룩업, SIMD, splitmix64	Undo 스택, 무브 오더링, SIMD
하이퍼파라미터 튜닝	탐색 상수 C=0.4, midlim=40, middep=2	게임별 온도 T=3/150/8/20, 깊이 12

3.6 학습 기반 AI(딥러닝)와의 관계

제가 만든 봇들은 딥러닝 기반이 아니고 고전 AI 탐색(Search-based AI) 계열입니다. 그런데 알파고 같은 현대 강화학습 AI의 핵심 골격을 공유하고 있다는 점에서 의미가 있다고 생각합니다.

본 봇 기법	대응되는 현대 AI 시스템
MCTS + UCB1	AlphaGo, AlphaZero 의 의사결정 코어
Sigmoid 기반 상대 모델링	강화학습 Soft Actor-Critic의 Boltzmann 정책

Log-기댓값 최대화	Policy Gradient의 log-likelihood objective
빔 서치	LLM 디코딩 / Seq2Seq 추론
휴리스틱 평가함수	알파고 Value Network의 hand-crafted 전조
시간 예산 기반 적응형 추론	LLM의 추론 시간 스케일링(Inference-time scaling)

정리하면, 저는 신경망 학습 없이도 AlphaZero가 의존하는 동일한 알고리즘 골격(MCTS + 평가 함수)을 직접 설계·구현해본 셈이고, 나중에 학습 기반 모델로 확장할 때도 이 토대 위에서 신경망을 평가함수·정책 네트워크로 자연스럽게 끼워 넣을 수 있다고 생각합니다.

4. Algorithm 트랙 (Clash of Code) — 세계 Top 0.1%

Clash of Code 32 ND (4,999 CP)		Top 0.1% ★
ACTIVITY	RANKING	CODINPOINTS
Clash of Code	32 nd / 906,316	4,999 / 5,000

[그림] Algorithm 트랙 종합 순위

- 글로벌 **32 위 / 906,316 명 (Top 0.0035%)** — 세계 0.1% 이내
- CodinPoints **4,999 / 5,000** — 만점에 1 점 모자란 사실상 만점
- Clash of Code: 짧은 시간(15 분 이내) 안에 알고리즘 문제를 푸는 실시간 경쟁 모드
- 90 만 명 규모의 참가자 풀에서 32 위는 사실상 최상위권
- 평가 척도: 정확성, 속도, 코드 간결성

이 트랙은 AI 봇 자체가 아니라, AI/ML 시스템을 구현할 때 꼭 필요한 알고리즘 사고력과 구현 속도를 보여주는 지표라고 생각합니다. AI 엔지니어링의 기본기를 검증해주는 기록이라고 봅니다.

상세 분석은 [별첨3] Algorithm_Clash_of_Code_활동 보고서를 참고해주세요.

5. 종합 평가

5.1 AI 역량 측정 결과 매핑

역량 영역	측정 근거
AI 의사결정 시스템 설계	Ultimate Tic-Tac-Toe(MCTS+Minimax 하이브리드), Olymbits(Expectimax+상대 모델링) — 모두 한국 1위
탐색 알고리즘 깊이 있는 이해	MCTS, Minimax, α - β 가지치기, Expectimax를 게임 특성에 맞게 선택·하이브리드화
확률 모델링/베이지안 사고	시그모이드 기반 상대 행동 확률 추정, 메달 기대값 로그 변환
실시간 추론 성능 최적화	100ms 내 수만 회 시뮬레이션 — 비트보드, SIMD, 룩업테이블, 트리 재활용
알고리즘 기본기	Clash of Code 글로벌 32위 (Top 0.1%)

이 보고서에서의 결과물은 제가 직접 만든 AI 봇들이 글로벌 25만+ 참가자 규모의 플랫폼에서 경쟁력을 가지고 상위권에 있다는데 의미가 있다고 생각합니다. 또한 최고급 AI 개발자가 되기 위한 알고리즘 기본기를 갖추기 위해 많은 노력을 하였습니다.

5.2 활동 결론

제가 만든 AI봇들은 AI를 재미있게 공부한 결과물입니다. 그리고 그 기반에는 알고리즘 문제 해결에 대한 열정이 있었다고 생각합니다. 앞으로도 AI에 대한 재미와 기반 기술에 대한 열정을 가지고 계속 경험을 쌓고 더욱 노력하겠습니다. 다음은 활동에 사용된 AI 관련 기법입니다.

1. 상태 모델링 (비트보드 / Undo 스택)
2. 탐색 알고리즘 설계 (MCTS / Expectimax + α - β)
3. 확률·통계적 의사결정 (UCB1 / Sigmoid 정책)
4. 다목적 최적화 (Log-기댓값 변환)
5. 도메인 지식 임베딩 (게임별 휴리스틱·DP)
6. 하이퍼파라미터 튜닝 (탐색상수·온도·깊이)
7. 실시간 추론 최적화 (시간예산·SIMD·트리재활용)

6. 첨부

6.1 관련 보고서

파일	내용
[별첨1] AI_Bot_Ultimate_TicTacToe_개발 활동 보고서	Ultimate Tic-Tac-Toe AI Bot 단독 개발 활동 보고서
[별첨2] AI_Bot_Olymbits_개발 활동 보고서	Olymbits AI Bot 단독 개발 활동 보고서
[별첨3] Algorithm_Clash_of_Code_활동 보고서	Algorithm 트랙(Clash of Code) 단독 활동 보고서